

I025 Nesbitt 不等式

二级结论

条件

条件 1 (正实数):

变量 a, b, c 均为正实数, 即 $a > 0, b > 0, c > 0$ 。

结论

结论一 (核心形式):

直观描述: 三个对称分数之和的最小值为 $\frac{3}{2}$ 。

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

推广结论 (和表示形式):

直观描述: 用总和 $s = a + b + c$ 改写分母的等价形式。

$$\frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c} \geq \frac{3}{2}.$$

等号/取等条件: 当且仅当 $a = b = c$ 时, 上述不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意三个正实数, 它们两两之和的倒数加权和至少是 $\frac{3}{2}$ 。

核心拆解

要点一 (对称性):

不等式左右两边关于 a, b, c 轮换对称, 等号在对称点取得。

要点二 (下界明确):

最小值 $\frac{3}{2}$ 是固定常数, 与具体数值无关。

几何本质 (三角形边长)

若将 a, b, c 视为三角形三边长, 则 $b+c, c+a, a+b$ 与半周长有关, 但此处不求三角形条件, 仅正实数即可。

代数意义 (齐次性)

不等式是齐次的 (每项次数为 0), 通过设 $s = a + b + c$ 可转化为更对称的形式。

考点价值 (不等式证明)

- **考法一（直接应用）：**在已知 $a, b, c > 0$ 时直接使用不等式求最值或证明。
- **考法二（变形后应用）：**将待证不等式通过代数变形转化为 Nesbitt 不等式形式。

顿悟点

设 $s = a + b + c$ 后，原式变为 $\frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c}$ ，分母变为 $s - a = b + c$ ，本质上没有改变，但形式更统一，便于应用柯西不等式或均值不等式。

使用场景

- **场景一（最值问题）：**当问题中涉及形如 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$ 的表达式时，可直接得出最小值为 $\frac{3}{2}$ 。
- **场景二（不等式链）：**作为中间步骤，在复杂不等式证明中作为引理使用。

证明

思路提示

利用柯西不等式将原式与平方和联系起来，再通过基本不等式放缩得到下界。

正式推导

步骤一（应用柯西）：

由柯西不等式，

$$\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \right) (a(b+c) + b(c+a) + c(a+b)) \geq (a+b+c)^2.$$

理由：取柯西不等式形式 $(\sum \frac{x_i^2}{y_i})(\sum y_i) \geq (\sum x_i)^2$ ，其中 $x_1 = a, y_1 = b+c$ 等。

步骤二（计算分母和）：

计算 $a(b+c) + b(c+a) + c(a+b)$ ：

$$a(b+c) + b(c+a) + c(a+b) = ab + ac + bc + ba + ca + cb = 2(ab + bc + ca).$$

理由：展开并合并同类项。

步骤三（代入整理）：

令 $T = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$ ，则

$$T \cdot 2(ab + bc + ca) \geq (a + b + c)^2.$$

理由：将步骤二结果代入步骤一。

步骤四（分离 T）：

由上式，

$$T \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}.$$

理由：两边除以正数 $2(ab+bc+ca)$ 。

步骤五（证明下界）：

需要证明 $\frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)} \geq \frac{3}{2}$ ，即

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca).$$

展开得 $a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca) \geq 3(ab+bc+ca)$ ，所以

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

理由：由基本不等式， $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ， $b^2 + c^2 \geq 2bc$ ， $c^2 + a^2 \geq 2ca$ ，求和得 $2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(ab + bc + ca)$ ，即 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ 。

步骤六（得出结论）：

因此，

$$T \geq \frac{3}{2}.$$

等号成立当且仅当 $a = b = c$ 。

理由：步骤五中等号成立当 $a = b = c$ ，且步骤一柯西不等式等号成立条件相同。

结论回扣

从而证明了 Nesbitt 不等式：对于任意正实数 a, b, c ，有 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ ，等号当且仅当 $a = b = c$ 。

典型例题**例 1（基础）**

题目：设 a, b, c 为正实数，证明 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ 。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题设， $a > 0$ ， $b > 0$ ， $c > 0$ ，满足 Nesbitt 不等式的条件。

理由：Nesbitt 不等式要求变量为正实数。

第二步（应用不等式）：

直接应用 Nesbitt 不等式的核心形式：

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

理由：这是已知结论，无需额外推导。

第三步（检查取等）：

等号成立当且仅当 $a = b = c$ 。

理由：根据不等式等号条件。

关键结论： 对于任意正实数 a, b, c ，总有 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ ，等号当 $a = b = c$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知 x, y, z 为正实数，且 $x + y + z = 3$ ，求 $\frac{x}{3-x} + \frac{y}{3-y} + \frac{z}{3-z}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（设和变量）：

令 $s = x + y + z = 3$ ，则 $3 - x = s - x = y + z$ ，类似地 $3 - y = z + x$ ，
 $3 - z = x + y$ 。

理由：引入总和以匹配推广形式。

第二步（改写表达式）：

原式化为

$$\frac{x}{3-x} + \frac{y}{3-y} + \frac{z}{3-z} = \frac{x}{s-x} + \frac{y}{s-y} + \frac{z}{s-z}.$$

理由：代入 $s = 3$ 。

第三步（应用推广形式）：

由 Nesbitt 不等式的推广形式，有

$$\frac{x}{s-x} + \frac{y}{s-y} + \frac{z}{s-z} \geq \frac{3}{2}.$$

理由：推广形式要求 $s = x + y + z$ ，且变量为正，此处满足。

第四步（得出最小值）：

因此，原式的最小值为 $\frac{3}{2}$ ，当且仅当 $x = y = z = 1$ 时取得。

理由：等号成立条件为 $x = y = z$ ，结合 $x + y + z = 3$ 得 $x = y = z = 1$ 。

关键结论： 在 $x + y + z = 3$ 的条件下， $\frac{x}{3-x} + \frac{y}{3-y} + \frac{z}{3-z}$ 的最小值为 $\frac{3}{2}$ ，当 $x = y = z = 1$ 时取到。

易错提醒

易错点一（忽略正实性）

认为不等式对所有实数成立，忽略 $a, b, c > 0$ 的条件。

正确理解（严格正数）：

必须确保 a, b, c 均为正实数，否则不等式可能失效。

错因分析（符号影响）：

若变量为负，分母可能为负导致不等号方向改变，或分母为零无定义。

易错点二（等号条件错）

误以为等号在 a, b, c 满足某种比例时成立，而非全相等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当 $a = b = c$ ，没有其他情况。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，但最小值点唯一，误以为对称性允许更多取等点。

易错点三（推广形式误用）

在使用推广形式时，错误地设 s 或忘记分母是 $s - a$ 。

正确理解（和表示分母）：

推广形式中 $s = a + b + c$ ，分母应为 $s - a = b + c$ 等。

错因分析（记号混淆）：

混淆 s 的定义，导致代数变形错误。

结论小结

一句话核心

对于任意三个正实数，它们两两之和的倒数加权和的最小值为 $\frac{3}{2}$ 。

使用条件

- 条件 1（变量为正）： $a, b, c > 0$ ，必须严格为正。
- 条件 2（对称形式）：表达式为 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$ 或其等价推广形式。

关键提醒

- 易错点（等号唯一）：等号仅在 $a = b = c$ 时成立，勿忘检查。

- 检查项（正实性）：应用前务必确认所有变量为正实数。